EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Matrices de permutation

Pour $\sigma \in S_n$ ($n \geqslant 2$), on définit $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ (la colonne j a un 1 en ligne $\sigma(j)$).

1. Calculer $\det P_\sigma$.
2. a) Montrer que $P_\sigma P_{\sigma'} = P_{\sigma\circ\sigma'}$.
   b) Montrer que $G = \{P_\sigma\}$ est un groupe isomorphe à S_n.
3. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, décrire AP_σ.
4. Trouver les valeurs propres d'une matrice de permutation (on utilisera la décomposition de σ en cycles à supports disjoints).